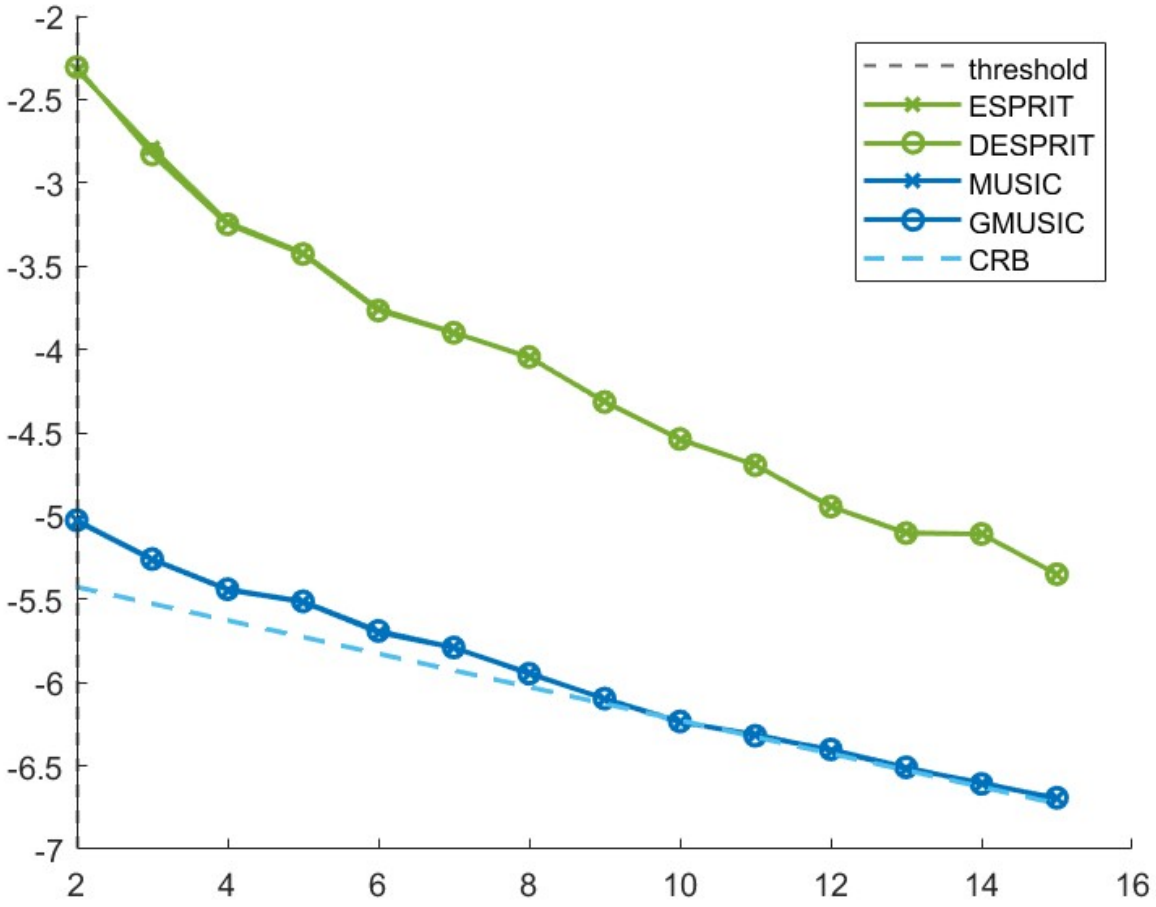
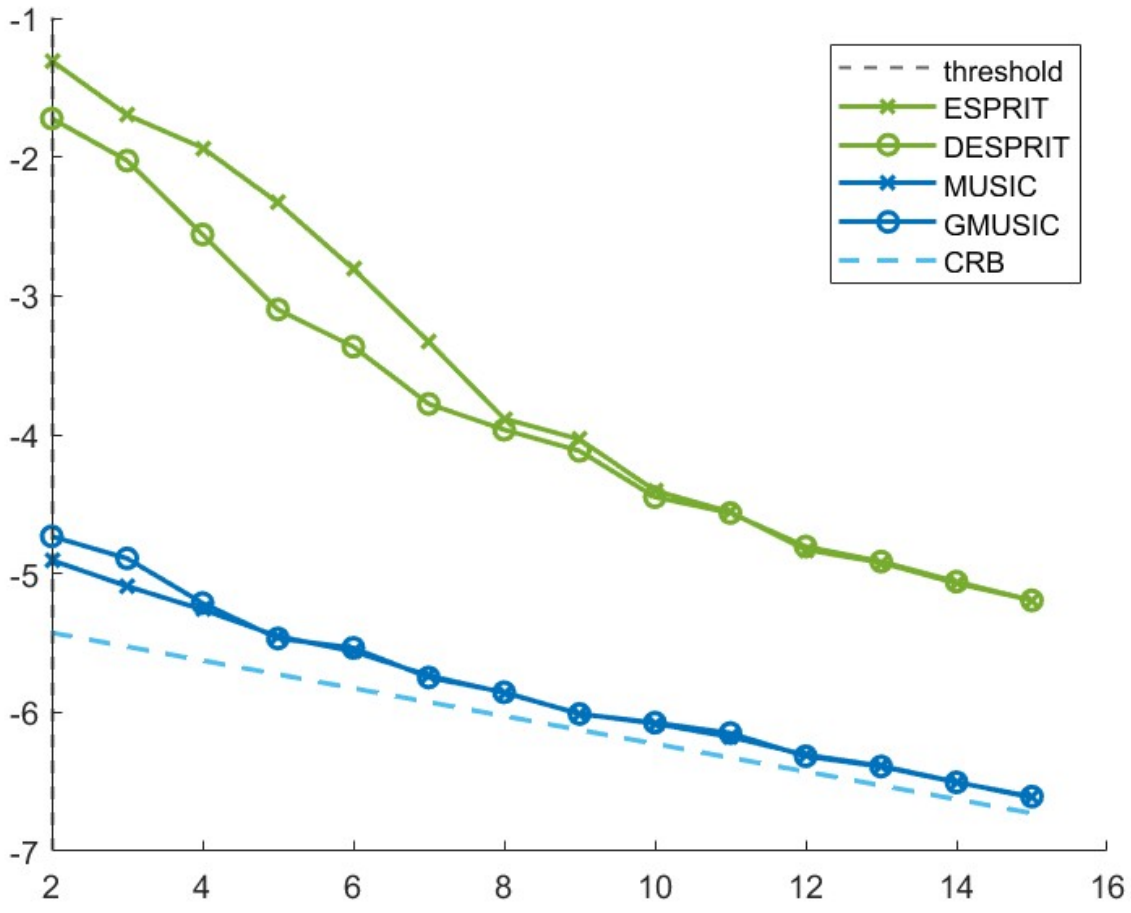
2023-12-19

实验1 ：在不相关widely spaced DoA 情况下，ESPRIT GESPRIT MUSIC GMUSIC CRB 的曲线($N = 80,T =160$ SNR $=0$)



此时GESPRI\ ESPRIT一致 MUSIC 和GMUSIC仍然保持一致

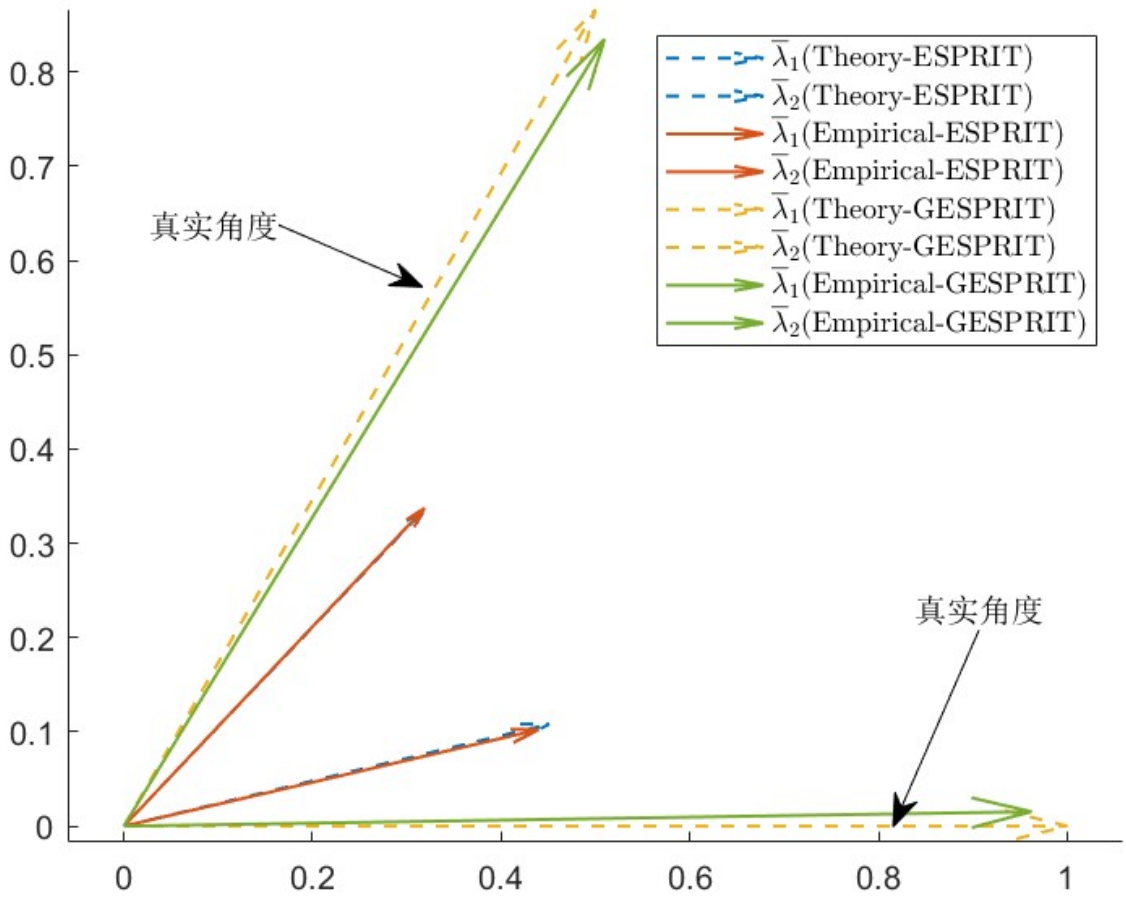
实验2 ：在相关widely spaced DoA 情况下，ESPRIT GESPRIT MUSIC GMUSIC CRB 的曲线($N = 80,T =160$ Speration condition SNR $=0$)



此时GESPRI算法应该优于ESPRIT算法 MUSIC 和GMUSIC保持一致

实验3 ：验证N,T增大特征值和特征值的极限的谱范数距离（还有N、T较大的单独实验） 期望和方差

3.1 先跑SNR=2的情况下的特征值极限值和理论值



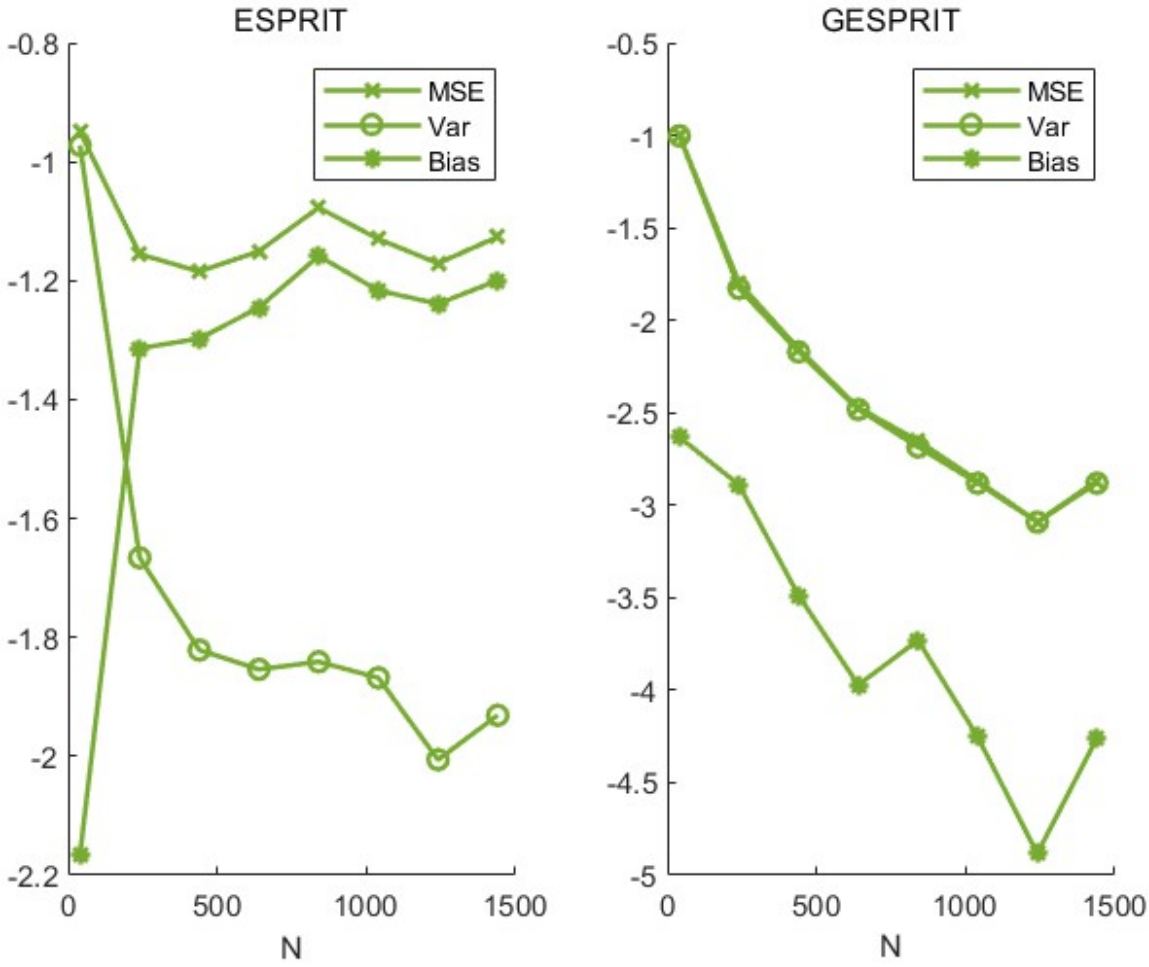
{:height="10%" width="10%"} theta_true = [0,pi/3];

coeff =10;

N = 40 * coeff;

T = 80 * coeff;

3.2 $E[\hat{\theta} - \theta] , Var[\hat{\theta} - \theta]$



方差再降低，但是偏差增高，所以可以做一个实验 看下随着N增大特征值的极限（明天做）

实验4 ：ESPRIT方法与子阵列的取值数量的关系 考虑在不同的子阵列下
貌似阵列取少后会出现 在pi/ pi 相位模糊的情况